

Documento - INMETRO

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Documento - INMETRO

Visão Geral do Programa

1 - OBJETIVO

Este documento fornece orientações e informações para os laboratórios credenciados e postulantes ao credenciamento estabeleçam suas políticas e procedimentos referente a rastreabilidade das medições, detalhando os conceitos básicos sobre rastreabilidade, incerteza de medição e calibrações. Aqui são apresentadas as interpretações do INMETRO sobre estes conceitos, objetos de avaliação quando da avaliação inicial para credenciamento e das reavaliações e supervisões após sua concessão.

2 - SIGLAS E ABREVIATURAS

- *INMETRO* - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial.
- *LNM* – Laboratório Nacional de Metrologia.
- *DIMCI* - Diretoria de Metrologia Científica e Industrial.
- *DINQP* - Diretoria de Normalização, Qualidade e Produtividade.
- *DICLA* - Divisão de Credenciamento de Laboratórios de Calibração.
- *DICRE* - Divisão de Credenciamento e Confiabilidade.

3 - TERMINOLOGIA

A terminologia aqui empregada é estabelecida pelo VIM – Vocabulário Internacional de Termos Fundamentais e Gerais de Metrologia – formalizada pelo INMETRO por meio da sua portaria Nº 29 de 10 de março de 1995.

4 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

4.1. Existem 2 (dois) fatores que determinam se um laboratório tem condições de demonstrar para seus clientes que é capaz de realizar suas calibrações ou ensaios com competência:

- Laboratório deve ser capaz de garantir aos seus clientes que faz tudo o que declara fazer,
- Ele deve ser capaz de fornecer ao cliente, evidências de que suas calibrações ou ensaios são realizados com exatidão apropriada.

4.2. O laboratório pode dar ao cliente a garantia de que faz o que declara fazer, se trabalhar, permanentemente, de acordo com o sistema da qualidade documentado.

4.3. Para assegurar ao cliente que as calibrações ou ensaios são realizados com exatidão apropriada, o laboratório deve ser capaz de demonstrar que os Instrumentos de medição que utiliza produzem resultados corretos e são controlados de forma apropriada.

4.4. O INMETRO, com base no ABNT ISO/Guia 25, estabelece requisitos para que os laboratórios credenciados ou postulantes ao credenciamento calibrem seus instrumentos de medição e para que, sempre que possível, as medições realizadas sejam rastreáveis a padrões nacionais ou internacionais.

4.5. Este documento descreve os passos a serem seguidos pelos laboratórios para demonstrar aos seus clientes e aos avaliadores do INMETRO que as suas medições são realizadas de forma apropriada.

5 - RASTREABILIDADE DAS MEDIÇÕES

5.1 Conceituação

5.1.1. Um dos principais fatores que influem na exatidão das medições realizadas por um laboratório é a exatidão do instrumento de medição (VIM – 5.18) e o melhor meio de avaliar a exatidão de um instrumento de medição é compará-lo com um outro instrumento de medição ou padrão mais exato.

5.1.2. A metrologia descreve este processo como sendo a calibração (VIM – 6.11) do instrumento, onde suas características metrológicas são determinadas.

5.1.3. O padrão que um laboratório utiliza em uma calibração, por sua vez, deve estar calibrado por meio de comparação com um padrão com exatidão ainda maior, e assim sucessivamente.

5.1.4. Este processo de relacionar um resultado de medição ou valor de um padrão, por meio de uma cadeia ininterrupta de calibrações, até um padrão nacional ou internacional (VIM – 6.2 e 6.3) é conhecido como rastreabilidade (VIM – 6.10).

5.1.5. Os padrões nacionais e internacionais são normalmente mantidos em Laboratórios Nacionais de Metrologia (LNM), como o NPL, no Reino Unido, o PTB, na Alemanha ou o INMETRO, no Brasil. Os Laboratórios Nacionais de Metrologia estão no topo da hierarquia metrológica em um país e são responsáveis por disseminar as unidades de medida aos usuários, sejam eles cientistas, autoridades públicas, laboratórios ou indústrias.

5.1.6. Se o LNM tiver condições de realizar a unidade SI para uma determinada grandeza, o padrão nacional será idêntico ao padrão primário (VIM – 6.4) que realiza a unidade. Se o LNM não tiver essa condição, ele precisa garantir que as suas medições sejam rastreáveis ao padrão primário, calibrando seus padrões em um LNM de outro país que mantenha o padrão primário dessa grandeza.

5.1.7. Os laboratórios de calibração credenciados geralmente estão no mais alto nível hierárquico das calibrações internas de uma empresa. Sua tarefa é comparar, a intervalos apropriados, os padrões de trabalho (VIM – 6.7) da própria empresa com os padrões de referência que são calibrados pelo LNM ou por um outro laboratório credenciado que possua uma melhor capacidade de medição.

5.1.8. Alguns laboratórios credenciados prestam serviços para terceiros, como por exemplo, para empresas que não possuem laboratório de calibração ou para laboratórios de ensaios que trabalham na certificação de produtos.

5.1.9. Para ilustrar como pode ser obtida a rastreabilidade, apresentamos no Anexo I um exemplo para medidas de comprimento.

5.1.10. Como pode ser visto neste exemplo, o INMETRO mantém os padrões nacionais brasileiros formando a base para a cadeia de rastreabilidade, necessária aos diferentes níveis de exatidão demandados por organismos ou setores envolvidos em medições no Brasil.

5.2 Elementos da Rastreabilidade

5.2.1. Para caracterizar a rastreabilidade de uma medição, não é suficiente que o laboratório calibre seus equipamentos e disponha dos certificados de calibração correspondentes. É preciso ir além disso, pois um certificado de calibração não fornece, necessariamente, informações sobre a competência dos laboratórios que realizam as calibrações da cadeia de rastreabilidade. É preciso que se considere também alguns outros elementos que são essenciais para que se possa afirmar que o resultado de uma medição é rastreável a um padrão nacional ou internacional:

- a) Cadeia contínua de comparações, conduzindo até um padrão nacional ou internacional;
- b) Referência à unidade SI: A cadeia de comparações deve alcançar os padrões primários para a realização da unidade do SI;
- c) Recalibrações: As calibrações devem ser repetidas a intervalos apropriados, definidos em função de uma série de variáveis, tais como incerteza requerida, frequência e modo de uso dos instrumentos de medição, estabilidade dos equipamentos, entre outros;
- d) Incerteza de medição (VIM – 3.9): A cada passo da cadeia de rastreabilidade, deve ser determinada a incerteza de medição, de acordo com métodos definidos, de modo que se obtenha uma incerteza total para a cadeia;
- e) Documentação: Cada passo da cadeia de rastreabilidade deve ser realizado de acordo com procedimentos documentados, reconhecidos como adequados, os resultados obtidos devem ser registrados em um certificado de calibração;
- f) Competência: Os laboratórios que realizam um ou mais passos de cadeia de rastreabilidade devem fornecer evidências da sua competência técnica.

5.2.2. O ISO/IEC Guia 25 estabelece os requisitos de competência para laboratórios de calibração e de ensaio. Sua implementação é imprescindível para laboratórios que desejam assegurar, além da confiabilidade do sistema da qualidade, sua competência para as calibrações e ensaios que realiza. O instrumento que permite que esta competência seja assegurada é o credenciamento de laboratórios, concedido por um organismo oficial que trabalhe de acordo com requisitos e práticas internacionais.

5.2.3. Calibrações realizadas por laboratórios que mantêm apenas certificação do sistema da qualidade segundo a ISO 9001, ISO 9002 ou ISO 9003, não podem ser aceitas como evidência de rastreabilidade pois esta certificação não abrange a comprovação da competência técnica específica para realização das calibrações.

6 - CALIBRAÇÕES

6.1 Calibrações Realizadas por Terceiros

6.1.1. Os certificados de calibração devem fornecer uma garantia de que a calibração é rastreável a padrões nacionais ou internacionais através da cadeia contínua de calibrações. Isto também se aplica aos materiais de referência, cujos certificados devem evidenciar rastreabilidade aos padrões nacionais ou internacionais de medição ou a materiais de referência certificados, nacionais ou internacionais, e ainda demonstrar que o material foi caracterizado por várias análises independentes.

6.1.2. No Brasil, os laboratórios de calibração devem, de modo geral, calibrar os seus padrões de referência no laboratório que detenha o padrão nacional, pertencente ao Laboratório Nacional de Metrologia (LNM), ou em um laboratório de calibração credenciado pelo INMETRO, que seja capaz de realizar a calibração com a certeza de medição requerida e com o nível de confiança apropriado.

6.1.3. Os laboratórios que constituem o LNM são: Os laboratórios da Diretoria de Metrologia Científica e Industrial (DIMCI) do INMETRO, o Departamento do Serviço da Hora do Observatório Nacional (SH/ON) e o Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes do Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD).

6.1.4. De modo geral, a calibração dos equipamentos dos laboratórios de ensaio deve ser realizada por um laboratório de calibração credenciado pelo INMETRO. Porém, para calibrações que exigem menor incerteza de medição, poderá ser necessário calibrá-los no LNM.

6.1.5. A rastreabilidade a um padrão nacional é evidenciada por meio da apresentação de certificados de calibração com o logotipo INMETRO/RBC, emitidos somente por laboratórios credenciados pelo INMETRO. Uma organização que possua certificados de calibração dos seus padrões e equipamentos de medição com este logotipo, tem a garantia de que estas calibrações são rastreáveis a padrões nacionais.

6.1.6. Os laboratórios podem, também, calibrar seus padrões de referência em Laboratórios Nacionais de Metrologia de outros países, desde que os certificados de calibração estejam em conformidades com o ABNT ISO/IEC Guia 25 e com requisitos do INMETRO, nos seguintes casos:

- Quando a rastreabilidade for obtida diretamente de uma instituição que detenha o padrão primário da grandeza associada ou,
- Quando a rastreabilidade puder ser validada pela evidência objetiva de participação em comparações Inter laboratoriais em que o padrão nacional do Laboratório Nacional de Metrologia tenha sido declarado equivalente ao respectivo padrão nacional do Brasil.

6.1.7. Os laboratórios podem ainda calibrar seus padrões e equipamentos em laboratórios credenciados por organismos credenciadores de outros países, quando o INMETRO tiver acordo de reconhecimento mútuo ou de cooperação com estes organismos e desde que estes certificados estejam de acordo com o ABNT ISO/IEC Guia 25.

6.1.8. A utilização destes certificados garantirá ao laboratório, aos avaliadores do INMETRO, aos auditores internos e aos clientes, que todas as calibrações que formaram a cadeia de rastreabilidade foram realizados por laboratórios avaliados e considerados competentes.

6.2 Calibrações Internas

6.2.1. Um laboratório, além de calibrar seus próprios padrões de trabalho, pode realizar algumas calibrações, para as quais não está credenciado. Neste caso, o laboratório deve atender também aos seguintes requisitos:

- O laboratório deve possuir os padrões de referência apropriados;
- Estes padrões devem ser calibrados com a frequência apropriada;
- O laboratório deve possuir certificados de calibração dos padrões de referência que demonstrem rastreabilidade a padrões nacionais (isto se aplica se o padrão de referência for um instrumento de medição ou uma medida materializada);
- No caso de materiais de referência utilizados para calibrar instrumentos analíticos, é fundamental que o laboratório utilize apenas materiais que tenham sido caracterizados por vários laboratórios independentes e que tenham rastreabilidade a padrões nacionais ou internacionais de medição ou a materiais de referência nacionais ou internacionais;
- O laboratório deve ter procedimentos escritos detalhando a realização das calibrações internas e o pessoal deve ser treinado para o uso destes procedimentos;
- Deve existir um sistema para registro e guarda de todos os dados da calibração, de forma que estes estejam prontamente disponíveis. Tais registros devem indicar o responsável pelo trabalho, os erros encontrados e as incertezas atribuídas a cada equipamento. Os registros devem,

também definir os limites de aceitação para cada equipamento calibrado bem como as ações a serem tomadas se os erros estiverem fora destes limites;

- Devem existir mecanismos para armazenamento, manuseio e transporte dos padrões de referência de forma a garantir que o ambiente não afete o seu desempenho e que estes não sejam danificados ou utilizados indevidamente;
- Os padrões de referência devem ser usados, preferencialmente, apenas para fins de calibração;
- As calibrações internas devem ser incluídas no programa de calibração do laboratório;
- As calibrações internas devem ser incluídas no programa regular de auditoria.

7 - ÁREAS ONDE É DIFÍCIL OBTER RASTREABILIDADE

7.1. Os vários caminhos para obter rastreabilidade já foram descritos anteriormente. Se para uma determinada calibração eles não forem possíveis, o laboratório deve definir com o INMETRO a melhor forma de satisfazer os requisitos do credenciamento.

7.2. Nos casos em que os ensaios envolvem materiais com propriedades complexas, pode ser impossível ou extremamente difícil obter rastreabilidade a padrões nacionais. Em tais circunstâncias, a maioria dos organismos credenciadores exige que o laboratório participe de programas Inter laboratoriais ou ensaios de proficiência usando amostras preparadas de forma controlada. Uma análise estatística posterior permite tanto ao laboratório quanto ao avaliador formar uma opinião com respeito à competência do pessoal do laboratório e sobre a exatidão obtida usando um determinado método.

8 - INCERTEZA DE MEDIÇÃO

8.1 Conceituação

8.1.1. Os resultados obtidos por diferentes laboratórios só podem ser comparados de maneira significativa se as incertezas das medições realizadas forem conhecidas. Portanto os laboratórios devem ser capazes de atribuir, para as medições que realiza, algum limite dentro do qual espera-se que estejam contidos os valores verdadeiros do mensurando. Os laboratórios devem também ser capazes de atribuir um nível de confiança para a probabilidade de que os valores verdadeiros do mensurando estejam dentro destes limites.

8.1.2. Quando são realizadas medições quantitativas, o ABNT ISO/IEC Guia 25 requer que os laboratórios declarem a incerteza de medição em seus certificados e relatórios, quando pertinente. Por exemplo, o resultado de uma medição de 10,35V $\pm$ 0,05V (nível de confiança não inferior a 95%).

8.2 Fatores que Afetam a Incerteza

8.2.1. Neste documento não é possível tratar com detalhes a determinação da incerteza, mas convém resumir os aspectos mais importantes.

8.2.2. A incerteza de uma medição é determinada em função de diversos fatores.

Alguns deles são:

- Definição incompleta do mensurando;
- Natureza do item a ser calibrado ou ensaiado;
- Características e calibração do equipamento utilizado;
- Efeito das condições ambientais;
- Valores não exatos de constantes ou outros parâmetros obtidos de fontes externas;
- Procedimento de calibração ou de ensaio;
- Variabilidade do operador.

8.3 Avaliação da Incerteza de Medição

8.3.1. Alguns dos fatores que contribuem para a determinação da incerteza de uma medição podem ser calculados estatisticamente e outros são estimados com base somente na experiência ou em outras informações.

8.3.2. A repetitividade de um instrumento, a influência das condições ambientais sobre o desempenho do equipamento, além de outros fatores, podem ser quantificados. Algumas outras influências ou componentes da incerteza são mais difíceis de quantificar e o laboratório poderá ter que utilizar julgamentos ou avaliações subjetivas, baseadas em sua própria experiência e conhecimentos. O laboratório deve decidir quais desses fatores têm influência sobre o resultados e deve se esforçar para quantificá-los, definindo, então, quais deles são significativos.

8.3.3. Cada laboratório deve estabelecer sua própria política e procedimentos para estimar a incerteza de medição. Esta política e os procedimentos precisam atender aos requisitos estabelecidos pelo INMETRO e devem ser baseados em práticas aceitas internacionalmente. É recomendável que todos os laboratórios de calibração e de ensaio utilizem o "Guia para Expressão de Incerteza de Medição" (GUM), publicado pela ISO em nome de seis outras organizações internacionais (BIPM, IEC, IFCC, IUPAC, IUPAP e OIML). O GUM estabelece métodos para combinar os diferentes componentes da incerteza de medição, criando uma base para a comparação de resultados e permitindo que a incerteza estimada para um resultado possa ser usada diretamente como uma contribuição para a avaliação da incerteza de uma outra medição.

8.4 Importância da Incerteza

8.4.1. A incerteza é particularmente importante em calibrações e deve sempre ser determinada para um nível da confiança que tenha sido acordado com o INMETRO. O mesmo acontece para ensaios, mas, neste caso, a importância variará de acordo com o ensaio e com a sua finalidade.

8.4.2. Quando são realizadas calibrações ou ensaios para estabelecer conformidade de um produto com uma especificação, é importante, tanto para o comprador como para o fabricante, que a incerteza seja conhecida e determinada adequadamente.

8.4.3. Na indústria, a quantidade de bons produtos ou os custos de produção e, conseqüentemente, os lucros obtidos numa linha de produção, são determinados pelo número de itens que atendem às especificações do produto ou do comprador.

8.4.4. Estas especificações geralmente contém limites para as propriedades do produto. O fabricante e o comprador precisam ter uma garantia de que, após serem considerados todos os possíveis erros e incertezas, as propriedades estejam dentro desses limites.

8.4.5. Embora em alguns casos a especificação do ensaio ou da calibração forneça orientações detalhadas para a estimativa da incerteza, é responsabilidade do laboratório decidir que incerteza poderá ser obtida e com que nível de confiança, devendo discuti-la com o cliente antes de realizar a calibração ou ensaio.

8.4.6. Para isto o laboratório deve levar em conta não apenas os fatores aos quais já nos referimos, mas também qualquer informação obtida de calibrações ou ensaios similares. Um laboratório nunca deve concordar em realizar um trabalho sem antes informar ao cliente sobre a sua incerteza, particularmente se o cliente não estiver familiarizado com a medição em questão ou se existirem poucas informações e experiências anteriores sobre o produto ou material ensaiado, ou sobre o padrão ou instrumento calibrado.

9 - O QUE É AVALIADO PELO INMETRO

Para conceder o credenciamento a um laboratório de ensaio ou de calibração e para manter esse credenciamento, o INMETRO precisa certificar-se de que os mecanismos da qualidade implementados permitem que o laboratório garanta a rastreabilidade das medições que realiza e obtenha as incertezas declaradas em seus certificados e relatórios. Para isso, constitui uma equipe de avaliadores treinados, para realizar um exame minucioso destes requisitos.

9.1 O Sistema de Calibração e Rastreabilidade

9.1.1. Normalmente o avaliador líder é o responsável por examinar os sistemas de calibração e de rastreabilidade do laboratório. Entretanto, como estes itens têm uma importância crucial para o resultado e para a incerteza da medição, todos os avaliadores da equipe têm a responsabilidade de verificar, na área que estão avaliando, se os objetivos acima citados estão sendo atingidos.

9.1.2. Os avaliadores técnicos devem relatar ao avaliador líder qualquer deficiência que tenham identificado no sistema de calibração do laboratório.

9.1.3. Os avaliadores constatarem, primeiramente, se o laboratório tem um programa de calibração e manutenção que inclua todos os equipamentos de medição e/ou de ensaio que são utilizados, bem como para quaisquer outros equipamentos envolvidos em medições subsidiárias e cuja exatidão possa afetar o resultado da calibração ou do ensaio.

9.1.4. O programa deve ser definido de forma a controlar a seleção, uso, calibração e manutenção de todos os equipamentos usados no laboratório e de todos os padrões de referência (incluindo materiais de referência) utilizados para calibrar estes equipamentos.

9.1.5. Os avaliadores asseguram-se de que existem procedimentos documentados, disponíveis para o pessoal do laboratório, e que existe um sistema, ou mecanismos, para garantir que as calibrações e ensaios, bem como as medições subsidiárias, sejam rastreáveis aos padrões nacionais (sempre que este conceito for aplicável).

9.1.6. É fundamental que estejam estabelecidas no Manual da Qualidade do laboratório as políticas referentes à calibração, rastreabilidade, determinação de incerteza de medição e manutenção dos equipamentos de medição e de ensaio, incluindo os padrões de referência.

9.1.7. Os avaliadores verificam ainda, se o sistema de calibração definido no Manual da Qualidade está implementado e é eficaz. Portanto, eles verificam, primeiramente, se o laboratório dispõe de todos os equipamentos necessários para cada calibração ou ensaio e se estes estão em conformidade com as especificações e necessidades do método de calibração ou de ensaio. Quando a especificação prescreve requisitos quanto à fabricação do equipamento, o laboratório deve evidenciar a conformidade através de um certificado do fabricante ou por meio de verificação realizada por uma terceira parte ou pelo próprio laboratório.

9.1.8. Os avaliadores verificam, então, se cada equipamento de medição ou de ensaio, está incluído no programa de calibração e manutenção, se existe um responsável por garantir sua implementação e se os certificados demonstram rastreabilidade aos padrões nacionais.

9.1.9. Com respeito à incerteza de medição declarada, os avaliadores verificam se o laboratório está atingindo, nas suas calibrações e ensaios, três objetivos:

- Obter a incerteza declarada nos seus certificados de calibração e relatórios de ensaio;
- Obter incertezas compatíveis com os limites estabelecidos ou implícitos na especificação utilizada para o ensaio ou calibração;
- Obter incertezas compatíveis com aquelas normalmente aceitas para as calibrações ou ensaios avaliados.

9.2 Os Registros das Calibrações

9.2.1. Os avaliadores devem examinar todos os registros de calibração de equipamentos do laboratório para assegurar que a calibração foi realizada de acordo com a norma ou procedimento da calibração ou do ensaio e que foram atendidos todos os requisitos específicos do INMETRO. Para os laboratórios de calibração credenciados, os avaliadores verificam os certificados emitidos pelos laboratórios com respeito ao atendimento dos requisitos estabelecidos pelo INMETRO no documento RBC-002.

9.2.2. Quando os avaliadores analisam os registros das calibrações, eles devem assegurar-se de que o laboratório está consciente de todos os erros que podem ocorrer em cada passo da cadeia de rastreabilidade e de que o laboratório verificou se o efeito cumulativo deste erros não impede a obtenção da incerteza necessária à calibração em questão.

9.2.3. Os avaliadores devem ter cuidado de não presumir que uma calibração é adequada, somente pelo fato do laboratório ter um certificado de calibração. Algumas vezes os avaliadores observam que um determinado equipamento não foi calibrado em toda a sua faixa de utilização. Outras vezes verificam que o equipamento foi calibrado, mas que o seu desempenho varia nas diferentes faixas. Com o seu conhecimento técnico, eles podem avaliar se isto é aceitável para os ensaios ou calibrações em questão.

9.2.4. Os avaliadores devem assegurar-se de que a componente da incerteza de medição devido à calibração do equipamento juntamente com outras componentes de incerteza devido ao método de calibração ou ensaio não geram uma incerteza de uma ordem de grandeza tal que a torne incompatível com os limites especificados para a calibração ou ensaio.

9.2.5. Os avaliadores devem analisar os certificados e relatórios emitidos pelos laboratórios para verificar se as incertezas declaradas são aceitáveis e se, quando necessário, o laboratório quantificou as componentes da incerteza.

9.3 Outros Requisitos do Credenciamento

9.3.1. Ao examinar detalhadamente a operação do sistema de calibração, os avaliadores devem também verificar se:

a) Status de Calibração

- Todos os equipamentos de medição, inclusive os padrões de referência, estão providos de uma etiqueta que indique a data última e da próxima calibração.

b) Identificação Univoca

- Todos os padrões de referência e equipamento de medição e ensaio estão identificados de forma individualizada.

c) Condições do Equipamento

- Todo equipamento que tenha sido danificado, esteja com a calibração vencida ou apresente resultados duvidosos está etiquetado para indicar sua condição, foi retirado de uso e se os registros foram atualizados.
- Os clientes são notificados, caso seus serviços tenham sido afetados.

d) Intervalos de Calibração

- Os intervalos de calibração estabelecidos por norma são obedecidos e, se necessário, reduzidos devido à frequência de utilização ou a erros acima dos limites de aceitação;
- Laboratório monitora os seus registos de calibração e revê os intervalos de calibração e as incertezas, quando a exatidão assim o exige ou quando a frequência de utilização se altera significativamente;
- Laboratório não estende os intervalos de calibração para além dos limites máximos normalmente aceitáveis, a não ser que disponha de dados de calibração suficientes para justificar tal modificação.

e) Sistema da Qualidade

- São realizadas auditorias regulares das atividades de calibração e manutenção e se estas são registradas;
- Sistema de calibração está organizado de forma a assegurar que nenhum serviço novo de calibração ou ensaio seja realizado, ou que nenhum equipamento novo seja usado, até que o equipamento seja inspecionado quanto à conformidade com a especificação pertinente, tenha sido calibrado com o nível de incerteza apropriado e que todo o pessoal tenha sido treinado para a sua operação.

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [p12](#) [versao_12](#)
[manutencao_de_ativos](#) [mgc](#) [calibracao_e_ensaios](#)
[documento_inmetro](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)